ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Le soi et le non soi

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · LE SOI ET LE NON SOI · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des six exercices de la partie 01 : tableau des groupes ABO complété, QCM corrigés, dix transfusions tranchées et justifiées, mécanisme de l'allo-immunisation Rhésus, greffe et donneurs, légende de la figure antigène/anticorps. Chaque compatibilité a été vérifiée deux fois, dans le sens donneur→receveur puis en relisant les anticorps du receveur.

⏱ 25 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode : pour toute transfusion, applique la règle en deux temps — 1) quels antigènes le donneur apporte-t-il ? 2) quels anticorps le receveur possède-t-il ? Si un anticorps du receveur rencontre son antigène : agglutination, transfusion interdite.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Groupes sanguins ABO et transfusion (exercices 1 à 3)

02 Rhésus, greffes et immunité du soi (exercices 4 à 6)

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Groupes sanguins ABO et transfusion

✏️ EXERCICE 1 — COMPLÉTER LE TABLEAU DES GROUPES ABO (★)

Données : tableau des 4 groupes ABO à compléter avec la banque a) à p).

1 **Les antigènes.** Le groupe A porte l'antigène A (a) ; le groupe B l'antigène B (b) ; le groupe AB porte les deux (c) ; le groupe O n'en porte aucun (d).

2 **Les anticorps naturels.** Chaque sujet possède, sans avoir été transfusé, les anticorps dirigés contre les antigènes qu'il n'a pas : A → anti-B (f) ; B → anti-A (e) ; AB → aucun (h) ; O → anti-A et anti-B (g).

3 **Donner et recevoir.** On donne quand on n'apporte aucun antigène que le receveur attaque : A donne à (i) A et AB ; B donne à (j) B et AB ; AB ne donne qu'à (k) AB ; O donne à (l) tous. On reçoit quand on n'attaque rien du donneur : A reçoit de (m) A et O ; B reçoit de (n) B et O ; AB reçoit de (o) tous ; O reçoit de (p) O seulement.

GROUPE	ANTIGÈNES SUR LES HÉMATIES	ANTICORPS DANS LE PLASMA	PEUT DONNER À	PEUT RECEVOIR DE
A	a) antigène A	f) anti-B	i) A et AB	m) A et O
B	b) antigène B	e) anti-A	j) B et AB	n) B et O
AB	c) antigènes A et B	h) aucun	k) AB seulement	o) tous les groupes
O	d) aucun	g) anti-A et anti-B	l) tous les groupes	p) O seulement

O = donneur universel · AB = receveur universel

Le groupe O n'apporte aucun antigène ABO ; le groupe AB ne possède aucun anticorps anti-A ni anti-B.

Piège : « receveur universel » = AB (il reçoit de tous), pas O ! Et en pratique, on vérifie toujours aussi le facteur Rhésus avant de transfuser.

✏️ EXERCICE 2 — QCM : UNE SEULE BONNE RÉPONSE (★)

Données : six questions, une seule bonne réponse chacune.

1 **Q1 → b.** Les marqueurs du soi sont les molécules du CMH, appelées HLA chez l'être humain, présentes à la surface des cellules.

2 **Q2 → c.** Le groupe AB porte les deux antigènes A et B (et donc aucun anticorps anti-A ni anti-B).

3 **Q3 → d.** Le groupe O n'a aucun antigène ABO : son sang n'est agglutiné par personne → donneur universel.

4 **Q4 → b.** Pendant la grossesse, les sangs maternel et fœtal ne se mélangent pas ; c'est à l'accouchement que des hématies fœtales Rh+ passent chez la mère Rh− et déclenchent la sensibilisation.

5 **Q5 → b.** Plus les HLA du donneur ressemblent à ceux du receveur, plus le greffon est reconnu comme « soi » et accepté.

6 **Q6 → b.** Le rejet traduit la reconnaissance du non-soi : les HLA étrangers du greffon déclenchent une réaction immunitaire.

✏️ EXERCICE 3 — PEUT-ON TRANSFUSER ? (★★)

Données : dix transfusions à trancher entre donneur et receveur des groupes A, B, AB, O.

1 **Règle appliquée dix fois.** La transfusion est possible si aucun antigène du donneur ne rencontre un anticorps correspondant chez le receveur.

2 **Cas 1 : O → A, possible ✓.** Le donneur O n'apporte ni antigène A ni antigène B ; les anti-B du receveur A n'ont donc rien à agglutiner.

3 **Cas 3 : A → B, interdit ✗.** Le donneur A apporte l'antigène A ; le receveur B possède l'anti-A → agglutination immédiate.

4 **Cas 6 : AB → O, interdit ✗.** Le donneur AB apporte les antigènes A et B ; le receveur O possède anti-A et anti-B → double agglutination. C'est le cas le plus dangereux.

5 **Bilan des dix cas.** Cas 1 ✓, 2 ✓ (O → AB), 3 ✗, 4 ✓ (A → AB), 5 ✗ (B → O), 6 ✗, 7 ✓ (B → AB), 8 ✓ (A → A), 9 ✗ (AB → A : l'antigène B du donneur rencontre l'anti-B du receveur), 10 ✓ (O → O).

N°	DONNEUR → RECEVEUR	VERDICT	ANTIGÈNE EN CAUSE (SI
1	O → A	✓	—
2	O → AB	✓	—
3	A → B	✗	antigène A contre anti-A
4	A → AB	✓	—
5	B → O	✗	antigène B contre anti-B
6	AB → O	✗	antigènes A et B contre anti-A et anti-B
7	B → AB	✓	—
8	A → A	✓	—
9	AB → A	✗	antigène B contre anti-B
10	O → O	✓	—

6 transfusions possibles sur 10

O → A · O → AB · A → AB · B → AB · A → A · O → O (vérification relue une seconde fois, cas par cas).

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Rhésus, greffes et immunité du soi

✏️ EXERCICE 4 — ALLO-IMMUNISATION RHÉSUS (★★)

Données : femme Rh−, fœtus Rh+ ; 85 % de la population est Rh+ ; injection préventive dans les 72 h après l'accouchement.

1 **Rh+, cela signifie...** que l'hématie porte l'antigène D à sa surface ; une personne Rh− ne le porte pas.

2 **Un fœtus Rh+ = du non-soi pour la mère.** La mère est Rh− : l'antigène D du fœtus est une molécule qu'elle ne possède pas ; son système immunitaire peut le reconnaître comme étranger et fabriquer des anticorps anti-D : c'est l'allo-immunisation.

3 **Pourquoi la première grossesse va bien.** Pendant la grossesse, le sang de la mère et celui du fœtus ne se mélangent pas (barrière placentaire) : la mère n'est pas sensibilisée. C'est à l'accouchement que des hématies fœtales Rh+ passent dans son sang → elle fabrique alors des anti-D, qui resteront en mémoire.

4 **Danger de la deuxième grossesse.** Si le fœtus est à nouveau Rh+, les anti-D maternels, déjà présents, traversent le placenta et détruisent les hématies du fœtus : anémie et ictère du nouveau-né (maladie hémolytique du nouveau-né).

5 **Prévention.** On injecte à la mère Rh− des immunoglobulines anti-D dans les 72 h suivant chaque accouchement (ou chaque incident hémorragique) : elles détruisent immédiatement les hématies fœtales Rh+ passées dans son sang, avant que sa sensibilisation ne démarre.

6 **Calcul.** Personnes Rh− = 100 − 85 = 15 % de la population.

15 % de personnes Rh− · injection anti-D dans les 72 h

La prévention empêche la sensibilisation : c'est elle qui protège les grossesses suivantes.

Piège : c'est l'accouchement (et non la grossesse) qui sensibilise le plus souvent la mère ; et ce sont les anticorps de la MÈRE qui détruisent les hématies du FŒTUS lors de la grossesse suivante.

✏️ **EXERCICE 5 — GREFFE ET DONNEURS (★★)**

Données : rein à greffer ; frère partageant 4 HLA sur 6 ; donneur décédé partageant 1 HLA sur 6 ; traitement immunosuppresseur prévu.

1 **Définitions.** Le soi est l'ensemble des constituants que le système immunitaire reconnaît comme appartenant à l'organisme ; le non-soi est toute molécule ou cellule reconnue comme étrangère (microbe, greffon, hématie d'un autre groupe).

2 **Les marqueurs du soi.** Ce sont les molécules du CMH, appelées HLA chez l'être humain ; elles sont exposées à la surface de toutes les cellules de l'organisme et sont uniques à chaque individu.

3 **Si le rein porte des marqueurs très différents.** Les lymphocytes T du patient reconnaissent les HLA étrangers du greffon comme du non-soi → ils se multiplient et déclenchent une réaction immunitaire qui détruit le rein greffé : c'est le rejet.

4 **Donneur préféré.** Le frère : il partage 4 HLA sur 6 avec le patient, contre 1 sur 6 pour le donneur décédé → le greffon sera mieux reconnu comme soi, le risque de rejet plus faible. Les immunosuppresseurs complètent la protection (avec un risque accru d'infections).

5 **V / F.** a) V (tolérance à soi). b) F (les anticorps sont des protéines du plasma ; les marqueurs du soi sont les HLA à la surface des cellules). c) V. d) F (les immunosuppresseurs freinent le système immunitaire).

Frère : 4/6 HLA partagés > donneur décédé : 1/6 → le frère est préféré

Plus l'appariement HLA est proche, plus la tolérance du greffon est grande.

✏️ **EXERCICE 6 — ANTIGÈNES ET ANTICORPS : LA FIGURE À LÉGENDER (★★★)**

Données : figure 1 — deux hématies (l'une portant A, l'autre portant A et B) et des anticorps anti-A libres dans le plasma.

1 **Légende.** 1 = hématie (globule rouge) ; 2 = antigène A ; 3 = antigène B ; 4 = anticorps anti-A.

2 **Identification des groupes.** L'hématie qui ne porte que l'antigène A appartient au groupe A ; celle qui porte A et B appartient au groupe AB.

3 **Qui possède des anti-A ?** Les personnes qui n'ont pas l'antigène A, c'est-à-dire les groupes B et O : leur plasma contient naturellement des anti-A.

4 **Mécanisme d'agglutination.** Les anti-A se fixent spécifiquement sur les antigènes A des deux hématies (elles portent toutes deux A) ; chaque anticorps possède deux sites de fixation et forme des ponts entre hématies voisines → formation d'un amas : l'agglutination, suivie de la destruction des hématies (hémolyse), dangereuse pour le patient.

A seul → groupe A · A + B → groupe AB · anti-A présents dans les plasmas B et O

Spécificité : un anticorps ne se fixe que sur « son » antigène — c'est la base de toutes les règles de compatibilité.

Piège : l'agglutination est spécifique. Des anti-A n'agglutinent que les hématies portant l'antigène A : ici les deux hématies de la figure, jamais une hématie du groupe O.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Passe aux corrigés de synthèse (corr_p2.html) après avoir tenté les exercices de la partie 02.